

ANALISI DELLA STRUTTURA E DEI DATI DI CATALOGO

1.1 GRADO DI PROTEZIONE

Il codice di protezione internazionale (IP), descritto nello standard europeo IEC 60529, classifica e valuta in generale il grado di protezione fornito da involucri meccanici e quadri elettrici contro l'intrusione di particelle solide (quali parti del corpo e polvere) e l'accesso di liquidi ed è importante nella scelta del motore in funzione delle condizioni ambientali di applicazione.

I tipi di protezione sono vengono indicati dalle lettere IP e da due cifre (xy). La prima cifra (x) indica il grado di protezione contro il contatto e l'intrusione di corpi estranei. Con la seconda cifra (y) si indica il grado di protezione contro la penetrazione di acqua. In luoghi e locali, dove possono avvenire scoppi ed esplosioni, devono essere inserite macchine particolarmente protette¹. Lo standard è riportato nella tabella 1 seguenti, relative rispettivamente alla prima ed alla seconda cifra dell'IP.

1.2 TIPI DI SERVIZIO – NORMA IEC 60034-1

Se una macchina viene caricata, aumentano le sue perdite. Perciò si riscalda. La temperatura di funzionamento della macchina dipende dunque anche dal ciclo di lavoro e dalla frequenza di inserimento e di disinserimento. Si distinguono otto modalità operative, alle quali ci si deve riferire quando si specificano i parametri operativi della macchina (ad esempio, la coppia nominale). Le modalità operative vengono indicate con S1 – S6 e ricomprendono le principali condizioni di carico. La tabella 2 ne riassume le caratteristiche, mentre si rimanda alla norma specifica per gli eventuali approfondimenti.

¹ Le macchine protette contro gli scoppi sono indicati con (Sch) e contro le esplosioni con (Ex). Con lettere alfabetiche minuscole, aggiunte a (Sch) e a (Ex), si indica ancora una protezione particolare, per i dettagli si veda la norma relativa.

IP x y		x - protezione contro la penetrazione di:	y - protezione contro:
0	0	nessuna protezione	nessuna protezione
1	1	corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm	la caduta verticale di gocce d'acqua
2	2	corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm	cadute di gocce d'acqua con inclinazione max di 15°
3	3	corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5mm	la pioggia con caduta fino a 60° di inclinazione
4	4	corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm	gli spruzzi d'acqua
5	5	depositi di polvere dannosi	i getti d'acqua
6	6	qualunque polvere	le ondate e i getti d'acqua potenti
-	7		gli effetti dell'immersione temporanea
-	8		gli effetti della sommersione

Tabella 1: Significato delle cifre caratteristiche del codice IP

Tabella 2: Tipi di servizio per motori elettrici

Tipo	Nome	Descrizione
S1	Servizio continuo	Una volta partito, il motore lavora con un carico costante fino almeno al raggiungimento dell'equilibrio termico. Il motore può quindi funzionare per un tempo illimitato.
S2	Servizio di durata limitata	Una volta partito, il motore lavora con un carico costante per un periodo limitato durante il quale non viene raggiunto l'equilibrio termico. Il motore verrà alimentato una seconda volta quando la sua temperatura sarà scesa al livello della temperatura ambiente (sono state ripristinate le condizioni iniziali).
S3	Servizio intermittente periodico	Sequenza di cicli di funzionamento uguali composti da un periodo di funzionamento a carico costante ed un periodo senza carico e senza alimentazione elettrica. Il periodo di servizio è breve e non permette il raggiungimento dell'equilibrio termico.
S4	Servizio intermittente con avviamenti	Sequenza di cicli identici che includono un avviamento significativamente lungo, un periodo a carico costante e uno a motore fermo. Il periodo di servizio è breve e non permette il raggiungimento dell'equilibrio termico.

Continua nella prossima pagina

Continua dalla pagina precedente

Tipo	Nome	Descrizione
S5	Servizio inter- mittente con avviamenti e frenature	Funzionamento come S4 più frenatura che viene fatta con mezzi elettrici (es. contro-corrente). Il servizio S5 è composto da una serie di periodi uguali ognuno dei quali consta di una fase di avviamento, una di servizio a carico costante, seguita da una frenatura elettrica e da una fase di riposo. Il periodo di servizio è breve e non permette di raggiungere l'equilibrio termico.
S6	Servizio ininter- rotto periodico	Sequenza di cicli di funzionamento uguali composti da un periodo di funzionamento a carico costante ed un periodo di funzionamento senza carico, durante il quale il motore continua a rimanere alimentato.

Si conclude dalla pagina precedente

La figura 1 riporta in modo schematico le diverse modalità di servizio.

La tabella 3 riporta alcune tipiche applicazioni collegate ai diversi tipi di servizio, assieme alla specifica che va indicata per ognuno di essi.

Tabella 3: Applicazioni tipiche ed esempi di richiesta

Tipo	Esempio di richiesta	Applicazioni tipiche
S1	S1	Pompe idrauliche, ventilatori industriali, soffianti.
S2	S2 + durata del servizio	Elettrodomestici come asciugacapelli, frullatori, eccetera.
S3	S3 + rapporto di intermittenza ²	Motori per il sollevamento.

Continua nella prossima pagina

² Se non diversamente specificato, la durata di un ciclo per i servizi S3 e S6 è di 10 minuti e i rapporti di intermittenza dovranno assumere un valore tra i seguenti: 15%, 25, %40%, 60%.

Continua dalla pagina precedente

Tipo	Nome	Descrizione
S6	S6 + rapporto di intermittenza	Macchine per il taglio del legno, pompe per circuiti oleodinamici.

Si conclude dalla pagina precedente

È da notare che alcune Case costruttrici consentono che l'acquirente richieda un tipo speciale di servizio, non normalizzato, secondo il reale ciclo di funzionamento del motore. In assenza di indicazioni, si sottointende solitamente un motore con servizio S1. I tipi di servizio S2, S3 e S6 hanno tutti un tempo di riposo (cioè senza carichi esterni applicati) durante il quale il motore ha tempo di raffreddarsi, permettendo così di sovraccaricarlo rispetto a quando lo stesso è utilizzato con un servizio S1 (e quindi ininterrottamente sotto carico). Inoltre attualmente i motori con servizio diverso da S1 non sono inclusi nelle norme europee riguardanti le classificazioni di efficienza energetica. Quindi scegliere il tipo di servizio corretto significa acquistare un motore che soddisfa le reali esigenze dell'applicazione dove verrà installato, evitando di comprare un motore sovradimensionato e consentendo un probabile risparmio.

Alcuni cataloghi forniscono per i loro motori le curve meccaniche in funzione del tipo di servizio, come riportato ad esempio in figura 2.

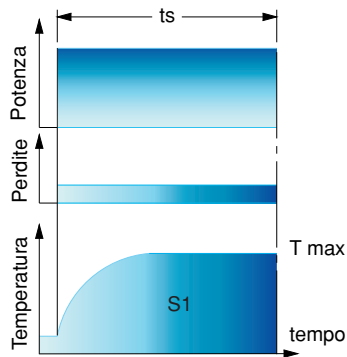
1.2.1 *Dati di targa e datasheet di un servomotore brushless*

La figura 3 riporta un tipico esempio di targa applicata ad un servomotore sincrono a magneti permanenti. Il catalogo preso ad esempio per queste note è tratto dal Catalogo AEG-Gruppo Lafert, 2004, ed è riportato in figura 4.

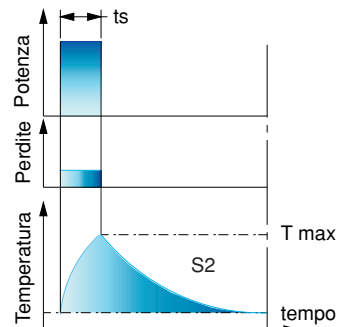
1.2.2 *Coppia nominale e coppia di stallo*

Si riconoscono i dati relativi alla coppia nominale e a quella di stallo. Le specifiche riguardanti la corrente sono di origine termica. Il motore viene caricato e contemporaneamente è misurata la temperatura degli avvolgimenti. Il raggiungimento (a regime) del limite fissato in base alla classe costruttiva del motore (ad esempio, 100°K) determina il valore della corrispondente corrente³.

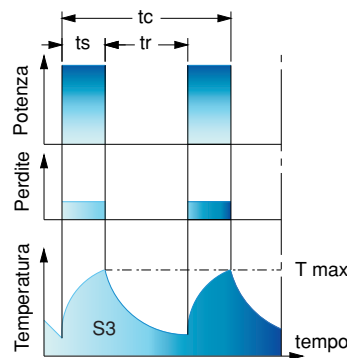
³ La specifica di coppia è normalmente determinata in base a quanta energia può essere dissipata prima che venga raggiunto il massimo limite di temperatura del motore. Tale limite è tipicamente



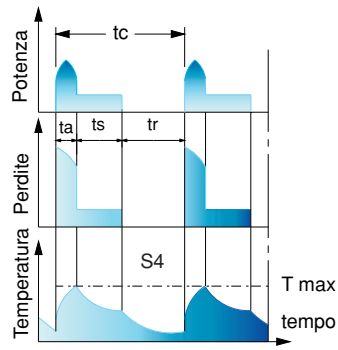
(a) S1



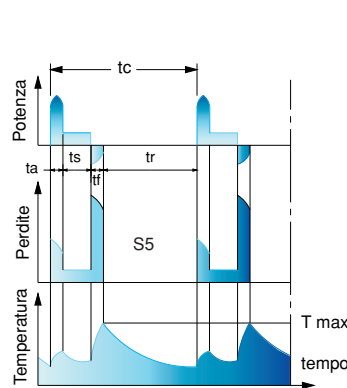
(b) S2



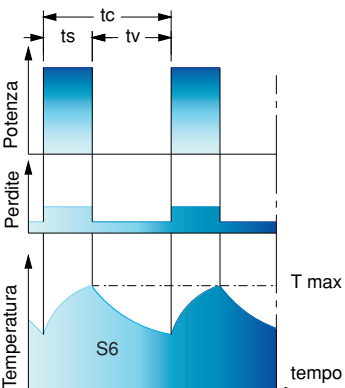
(c) S3



(d) S4



(e) S5



(f) S6

Figura 1: Diversi tipi di servizio (Courtesy of Cantoni Motori Elettrici).

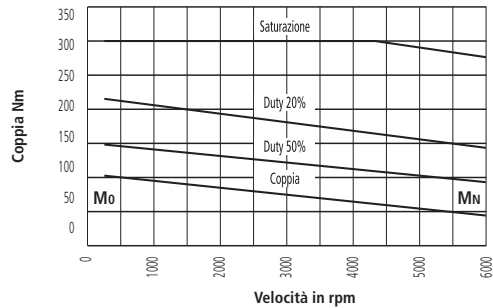


Figura 2: Caratteristiche meccaniche relative a diversi tipi di servizio (Courtesy of Lafert SpA).

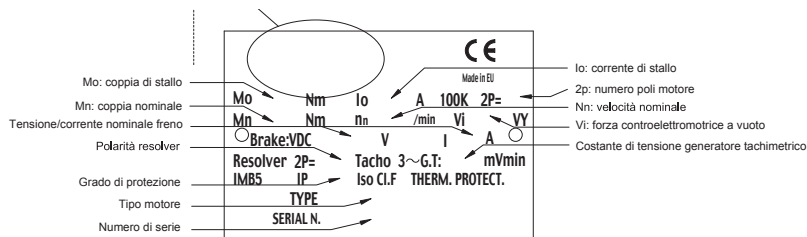


Figura 3: Tipica targa di un motore brushless (Courtesy of AEG SpA).

Servo motori S56-H 4 Poli (Alimentazione 3x400 V c.a.)

		S56 D6/3	3000 1/min S56 01/3	S56 02/3	S56 03/3	S56 D6/6	6000 1/min S56 01/6	S56 02/6	S56 03/6	
PRESTAZIONI										
Coppia di stallo ($\Delta\vartheta=100$ K)	M_0	0,6	1,3	1,9	2,8	0,6	1,3	1,9	2,8	Nm
Velocità nominale	n	3000	3000	3000	3000	6000	6000	6000	6000	1/min
Potenza nominale	P_n	0,16	0,31	0,50	0,69	0,25	0,57	0,82	1,19	kW
Coppia nominale	M_n	0,5	1,0	1,6	2,2	0,4	0,9	1,3	1,9	Nm
Coppia di picco	M_{pk}	1,7	3,3	4,8	6,6	1,7	3,3	4,8	6,6	Nm
DATI FISICI										
Velocità massima	n_{max}	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	1/min
Inerzia rotore	J	0,73	1,40	1,84	2,28	0,73	1,40	1,84	2,28	10^{-4} kgm ²
Accelerazione alla coppia di picco	a_{pk}	23300	23600	26100	28900	23300	23600	26100	28900	rad/s ²
DATI TERMICI										
Costante di tempo termica	T_t	50	45	76	95	50	45	76	95	min
Soglia d'intervento protezione	ϑ_{max}	140	140	140	140	140	140	140	140	°C
DATI ELETTRICI										
Numero poli	$2p$	4	4	4	4	4	4	4	4	
Connessione		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Costante di tensione	K_e	0,84	0,84	0,84	0,84	0,42	0,42	0,42	0,42	Vs
Costante di coppia	K_t	1,45	1,45	1,45	1,45	0,73	0,73	0,73	0,73	Nm/A
Resistenza concatenata (20°C)*	R_w	160	53	29	19	39	13	8	5	Ω
Induttanza concatenata*	L_w	395	177	118	80	98	45	30	20	mH
F.c.e.m. alla velocità nominale	E_n	263	263	263	263	263	263	263	263	V
Corrente di stallo	I_0	0,4	0,9	1,3	1,9	0,8	1,8	2,6	3,6	Arms
Corrente nominale	I_n	0,3	0,7	1,1	1,5	0,6	1,2	1,8	2,6	Arms
Corrente di picco	I_{pk}	1,2	2,3	3,3	4,6	2,3	4,6	6,6	9,1	Arms

* misurata fra i morsetti di alimentazione

Figura 4: Esempio di datasheet di una serie di motori brushless (Courtesy of AEG SpA).

Tale valore è definito come corrente nominale se la prova viene effettuata con il motore in rotazione alla velocità nominale. La corrente di stallo è definita come la corrente assorbita con il rotore bloccato che provoca una determinata (e specificata) sovratemperatura degli avvolgimenti (es. 100°K). In tale condizione (ovvero con il motore fermo) viene a mancare una componente delle perdite legate alle correnti parassite e d'isteresi (perdite nel ferro). È allora lecito supporre che la corrente ammissibile negli avvolgimenti sia maggiore, a parità di sovratemperatura ammissibile. Anche la relativa coppia di stallo risulta superiore alla coppia nominale, come appare dalla lettura dei dati di targa, o da quelli di catalogo.

La differenza tra la potenza dissipata per effetto Joule a motore fermo e quella nominale indica che insorgono altre perdite, legate dunque alla velocità. Questo avviene per attrito viscoso, per perdite dovute all'isteresi e alle correnti parassite. Può essere interessante effettuare una valutazione, sebbene approssimativa, dell'entità di tali perdite, confrontando i motori S56 03/3 e S56 03/6 della tabella di figura 3:

$$\begin{aligned} P_{\omega, S56-03/3} &= R_s(I_0 - I_n) = 19(1.9^2 - 1.5^2) = (68.59 - 42.75) = 25.84 \text{ W} \\ P_{\omega, S56-03/6} &= 5(3.6^2 - 2.6^2) = (64.8 - 33.8) = 31 \text{ W} \end{aligned} \quad (1)$$

La resistenza di statore nel motore S56 03/3 vale circa 4 volte la resistenza del modello S56 03/6. In base alle considerazioni circa le identiche strutture meccaniche dei due modelli, si può cercare di comprendere la differenza tra le resistenze. Al fine di poter avere una velocità nominale doppia, a parità di tensione nominale, nel motore S56 03/6 va necessariamente diminuita la forza controelettromotrice, attraverso il dimezzamento del numero di spire dell'avvolgimento. Dimezzando il flusso, per mantenere una coppia nominale simile occorre raddoppiare la corrente e con essa la sezione S dei conduttori di ciascuna fase, al fine di mantenere costante la densità di corrente, fissata sempre in base a limiti termici legati alla vernice isolante che ricopre i conduttori stessi. Dimezzare il numero di spire significa di fatto dimezzare la lunghezza L dell'avvolgimento; con queste ipotesi, la resistenza complessiva di fase risulta allora:

$$R_{03/6} = \rho \frac{L/2}{2S} = \frac{R_{03/3}}{4}. \quad (2)$$

legato ai seguenti fattori:

- isolamento degli avvolgimenti (*winding insulation system*);
- lubrificante dei cuscinetti (*bearing grease*);
- vita dei trasduttori (*feedback device electronic components life*);
- smagnetizzazione dei materiali (*magnet material resistance to demagnetisation*).

1.2.3 Costante di tensione

La costante di tensione K_e rappresenta il rapporto tra la f_{cem} nominale E_n (tensione concatenata efficace) e la velocità meccanica nominale Ω_n :

$$K_e = \frac{E_n}{\Omega_n} \quad (3)$$

È da notare che le grandezze che appaiono nei cataloghi dei costruttori sono solitamente ricavate secondo la buona prassi di riportare dati il più possibile diretti, ovvero senza post-elaborazioni. Un esempio è costituito dalla forza controelettromotrice a vuoto, che è misurata ai morsetti (tra due fasi) quando il motore è trascinato in rotazione alla velocità nominale. Essendo una grandezza sinusoidale, è espressa solitamente in valore efficace⁴. Questo è il motivo della definizione (6). Il flusso concatenato prodotto dal magnete permanente Λ_{mg} è invece un valore massimo, al pari di tutte le altre grandezze espresse secondo la notazione dei vettori spaziali. Pertanto si può scrivere:

$$\Lambda_{mg} = \frac{E}{3/2\Omega_{me}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}p} \left(\frac{E_n}{\Omega_n} \right) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}p} K_e \quad (4)$$

1.2.4 Costante di coppia

La costante di coppia rappresenta il rapporto tra la coppia nominale e la corrente efficace del motore:

$$K_\tau = \frac{M_n}{I_n} = \frac{1.9}{2.6} = 0.73 \text{ Nm/A} \quad (5)$$

Esiste un legame di proporzionalità tra le costanti di coppia e di tensione. Infatti, immaginando di essere in orientamento di campo, la coppia nominale vale

$$M_n = \frac{3}{2}p\Lambda_{mg}I_{q,N} = \frac{3}{2}p\Lambda_{mg}\sqrt{2}I_n = \frac{3}{2}p\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}p}K_e\sqrt{2}I_n \quad (6)$$

e quindi $K_\tau = \sqrt{3}K_e$.

⁴ Il valore efficace di $u(t)$, periodica di periodo T , vale $u_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$.

1.2.5 Cause di declassamento

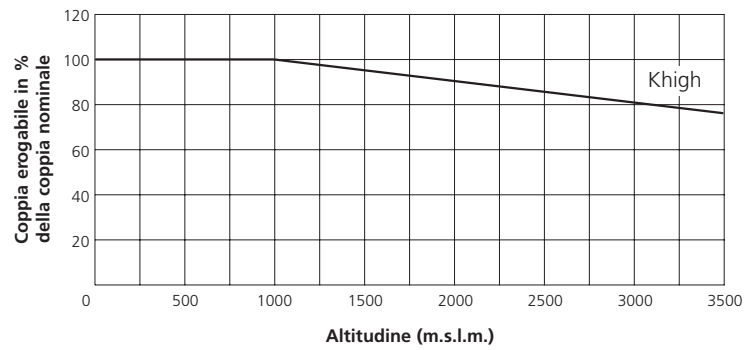
In condizioni di funzionamento intermittente (generalmente il costruttore indica il tipo, solitamente S3) è ammissibile una corrente (e, di conseguenza, una coppia) di valore superiore a quella nominale (servizio continuativo S1). Inoltre, altri elementi influenzano le condizioni nominali di funzionamento, in particolare l'altitudine e la temperatura ambiente. La figura 5 riporta un esempio dei grafici, forniti dal Costruttore, per tener conto delle condizioni ambientali ove si effettua l'installazione: L'altitudine è considerata con un fattore di declassamento (*derating factor*) K_{high} perché l'aria più rarefatta rende meno efficiente lo smaltimento del calore prodotto dagli avvolgimenti, al pari della temperatura ambiente, di cui si tiene conto con un coefficiente di K_{temp} . Il funzionamento discontinuo è espresso tramite il duty cycle, che rappresenta il rapporto tra tempo di lavoro e tempo di ciclo totale. Di esso si tiene conto tramite il coefficiente K_{duty} . Nella scelta del motore va dunque considerato un coefficiente di declassamento cumulativo dato da:

$$K_{\text{tot}} = K_{\text{high}} K_{\text{temp}} K_{\text{duty}} \quad (7)$$

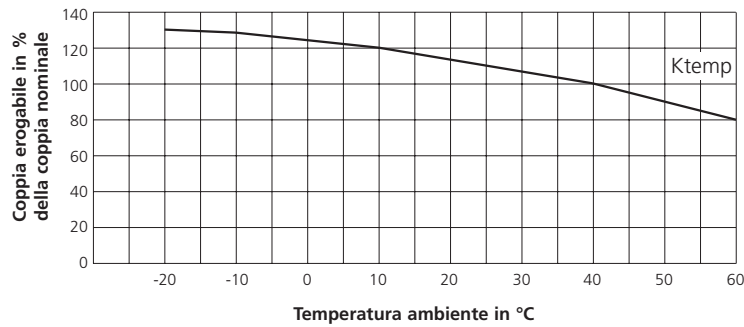
La massima coppia disponibile all'asse in modo non continuativo ($M_{\text{pk}} = 6.6 \text{ Nm}$) si ottiene con la massima corrente ammessa negli avvolgimenti, detta corrente di picco ($I_{\text{pk}} = 9.1 \text{ A}$) e relativa ad un funzionamento di brevissima durata, la cui entità è solitamente specificata dal Costruttore. Tale corrente può non essere legata a limiti termici (date le inerzie termiche in gioco), bensì alla possibile smagnetizzazione dei magneti permanenti, a cui alcune topologie costruttive sono sensibili.

1.2.6 Induttanza concatenata

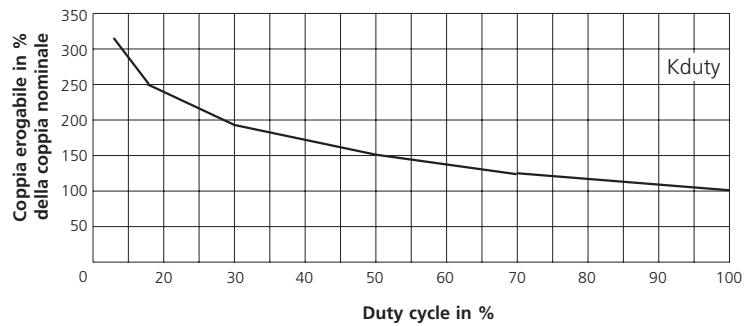
Nei cataloghi spesso appare l'induttanza concatenata. E' di interesse comprendere come essa sia legata all'induttanza sincrona definita nello studio delle equazioni dinamiche del motore sincrono a magneti permanenti. Il calcolo può essere svolto con l'ausilio della figura 6: La misura è effettuata applicando una tensione sinusoidale tra i morsetti delle fasi *a* e *b*, lasciando aperta la fase *c* e misurando la corrente $i_a = -i_b$. Ricordando che $L_a = L_b = L$ e $M_{ab} = M_{ba} = M$,



(a) Declassamento dovuto all'altitudine



(b) Declassamento dovuto alla temperatura



(c) Declassamento dovuto all'uso intermittente

Figura 5: Fattori di declassamento

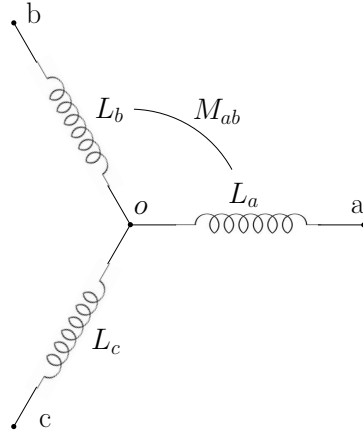


Figura 6: Legame tra induttanza sincrona e induttanza concatenata.

le equazioni di bilancio delle tensioni di fase⁵, per la sola componente induttiva si scrivono come:

$$\begin{aligned} u_{ao} &= L_a \frac{di_a}{dt} + M_{ab} \frac{di_b}{dt} = (L - M) \frac{di_a}{dt} \\ u_{bo} &= L_b \frac{di_b}{dt} + M_{ab} \frac{di_a}{dt} = (L - M) \frac{di_b}{dt} = (M - L) \frac{di_a}{dt} \end{aligned} \quad (8)$$

Dunque:

$$\begin{aligned} u_{ab} &= L_{\text{conc}} \frac{di_a}{dt} = u_{ao} - u_{bo} \\ &= (L - M) \frac{di_a}{dt} - (M - L) \frac{di_a}{dt} \\ &= 2(L + |M|) \frac{di_a}{dt} \\ &= 2L_s \frac{di_a}{dt} \end{aligned} \quad (9)$$

e pertanto vale la relazione $L_s = L_{\text{conc}}/2$.

⁵ Si ricorda che esse sono definite come le tensioni tra ciascun morsetto e il centro stella *o* del motore.

